

$$\int_E f(x)g(x)dx = \int_E |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \right)^{p-1} dx = \|f\|_p.$$

由此可见, 我们有 L^p 范数的另一种刻画: 当 $1 \leq p < \infty$ 时,

$$\|f\|_p = \sup_{\|g\|_q=1} \left\{ \int_E f(x)g(x)dx \right\}, \quad (4.1.11)$$

其中 q 是 p 的共轭指数, 且上式右端的上确界是能达到的. 当 $p = \infty$ 时, 有下述类似结果.

定理 4.1.6 对于任意的函数 $f \in L^\infty(E)$, 有

$$\|f\|_\infty = \sup_{\|g\|_1=1} \left\{ \int_E f(x)g(x)dx \right\}. \quad (4.1.12)$$

证明 记 $\|f\|_\infty = M > 0$. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在可测子集 $A \subset E$, 使得

$$|f(x)| > M - \varepsilon, \quad x \in A,$$

并且 $m(A) = a > 0$. 令

$$g(x) = \frac{1}{a} \chi_A(x) \operatorname{sign} f(x).$$

则

$$\|g\|_1 = \int_E |g(x)|dx = \frac{1}{a} \int_A \chi_A(x)dx = 1,$$

而且

$$\int_E f(x)g(x)dx = \frac{1}{a} \int_E |f(x)|\chi_A(x)dx = \frac{1}{a} \int_A |f(x)|dx > M - \varepsilon.$$

由 ε 的任意性即得结论.

注意, 考虑区间 $[0, 1]$ 上的函数 $f(x) = x$, 则 $\|f\|_\infty = 1$. 此时对于任意的 $g \in L^1[0, 1]$, 且 $\|g\|_1 = 1$, 有

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)dx \right| \leq \int_0^1 x|g(x)|dx < \int_0^1 |g(x)|dx = 1.$$

这说明当 $p = \infty$ 时, 定理 4.1.6 中的上确界不一定能取到.